Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Экономика программной инженерии»

Лабораторная работа № 1

Вариант: obsidian.md

Выполнили: Малышев Никита Александрович,
Дёмин Артём Витальевич
Группа: P3412
Проверила: Харитонова Анастасия Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Задание 4
2. Функциональные требования 4
   2.1. Главная страница и представление продукта 4
   2.2. Пользовательский интерфейс и навигация 4
   2.3. Скачивание приложения и расширений 5
   2.4. Тарифы и платные предложения 5
   2.5. Пользовательские аккаунты и оплата 6
   2.6. Блог и журнал изменений 6
   2.7. Справка и сообщество 6
   2.8. Каталог плагинов и тем 7
   2.9. Система управления контентом (CMS) для администраторов . . . 7
   2.10. Информация о компании и правовые документы 8
3. Наивный метод 8
4. Метод PERT 11
5. Метод критического пути 13
   5.1. Рассчёт ранних и поздних сроков 14
   5.2. Оптимальное количество разработчиков и оценка срока выполнения проекта 17
6. Метод функциональных точек 18
   6.1. Определение типа оценки 18
   6.2. Определение области оценки и границ продукта 19
   6.3. Расчет функциональных точек, связанных с данными 19
   6.4. Расчет функциональных точек транзакций 22
   6.5. Определение суммы невыровненных ФТ (UFP) 24
   6.6. Определение фактора выравнивания (VAF) 24
   6.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP) 25
7. Метод COCOMO II 25
   7.1. Конвертация функциональных точек в SLOC 26
   7.2. Расчет факторов масштаба (SF) 26
   7.3. Расчет множителей усилия (EM) 27
   7.4. Итоговый расчёт трудоёмкости 28
   7.5. Расчёт сроков разработки 28
   7.6. Расчёт команды 29
   7.7. Итоговая оценка по методу ФТ + COCOMO II 29
8. Метод оценки вариантов использования (Use Case Points) 30
   8.1. Оценка веса прецедентов (UUCW) 34

8.2. Оценка веса акторов (UAW) 35
8.3. Оценка технических факторов (TCF) 35
8.4. Оценка факторов окружения (ECF) 36
8.5. Вычисление UCP 36
8.6. Подсчет фактора продуктивности (PF) 37
8.6.1. Оценка веса прецедентов (UUCW) 38
8.6.2. Оценка веса акторов (UAW) 39
8.6.3. Оценка технических факторов (TCF) 39
8.6.4. Оценка факторов окружения (ECF) 40
8.6.5. Вычисление UCP 40
8.7. Применение фактора продуктивности (PF) 41
9. Вывод 41

1. Задание

Для выданного веб-проекта:

1. Сформировать набор функциональных требований для разработки проекта.
2. Оценить трудоемкость разработки проекта наивным методом.
3. Оценить трудоемкость разработки проекта методом PERT (Project Evaluation and Review Technique). Нарисовать сетевую диаграмму взаимосвязи работ и методом критического пути рассчитать минимальную продолжительность разработки. Предложить оптимальное количество разработчиков и оценить срок выполнения проекта.
4. Оценить размер проекта методом функциональных точек, затем, исходя из предположения, что собранной статистики по завершенным проектам нет, рассчитать трудоемкость методом COCOMO II (Обновленная таблица количества строк на точку для разных языков программирования)
5. Оценить размер проекта методом оценки вариантов использования (Use Case Points). Для расчета фактора продуктивности PF использовать любой свой завершенный проект с известными временными трудозатратами, оценив его размер методом UCP.
6. Сравнить полученные результаты и сделать выводы.

Веб-проект: https://obsidian.md

2. Функциональные требования

2.1. Главная страница и представление продукта

- Описание продукта: отображение назначения Obsidian, основных преимуществ и примеров интерфейса приложения.
- Обзор возможностей: информационные блоки о работе с заметками, связями, графом и расширениями.
- Кнопки целевых действий: переход к скачиванию приложения, установке расширения или оформлению платных услуг.

2.2. Пользовательский интерфейс и навигация

- Основное меню: переходы к разделам скачивания, тарифов, сообщества и аккаунта.
- Выбор языка: переключение между поддерживаемыми языками, включая русский и английский.

- Навигация в нижней части страницы: ссылки на информацию о компании, справочные материалы, сообщество и правовые документы.
- Переходы между связанными разделами: возможность перейти от описания сервиса к его тарифам и оформлению.

2.3. Скачивание приложения и расширений

- Выбор операционной системы: предоставление вариантов загрузки для Windows, macOS, Linux, iOS и Android.
- Загрузка установочных файлов: ссылки на доступные сборки с указанием платформы и формата пакета.
- Переход в магазины приложений: ссылки на страницы Obsidian в App Store и Google Play.
- Скачивание APK: отдельная ссылка на установочный файл приложения для Android.
- Скачивание без регистрации: доступ к общедоступным установочным файлам без входа в аккаунт.
- Установка Web Clipper: выбор браузера и переход в соответствующий магазин расширений.
- Информация об обновлениях: переход со страницы скачивания к журналу изменений приложения.

2.4. Тарифы и платные предложения

- Условия бесплатного использования: отображение возможностей, доступных без оплаты.
- Каталог платных предложений: представление Sync, Publish, Catalyst и Commercial с описанием их назначения.
- Отображение стоимости: указание цены, валюты, единицы расчёта и периода оплаты для каждого предложения.
- Переключение периода оплаты: выбор ежемесячной или ежегодной подписки с обновлением стоимости и условий списания.
- Переход к оформлению: возможность начать регистрацию, авторизацию или покупку выбранной услуги.
- Ответы на вопросы: информация о лицензиях, скидках, возвратах и покупке услуг для других пользователей.
- Корпоративные обращения: контакт для обсуждения массовой покупки лицензий и корпоративного использования.

2.5. Пользовательские аккаунты и оплата

- Регистрация и аутентификация: создание аккаунта по электронной почте и паролю, вход и выход из системы.
- Восстановление доступа: возможность сбросить пароль через электронную почту.
- Проверка форм: отображение ошибок заполнения и возможность исправить введённые данные.
- Сохранение выбранного предложения: возврат к оформлению услуги после авторизации с сохранением периода оплаты.
- Подтверждение заказа: отображение выбранной услуги, периода подписки и итоговой суммы перед оплатой.
- Оплата услуг: переход в платёжный сценарий и отображение результата операции.
- Личный кабинет: просмотр приобретённых услуг, их статуса и срока действия.
- Управление продлением: отключение автоматического продления подписки с указанием даты окончания оплаченного доступа.

2.6. Блог и журнал изменений

- Список публикаций: отображение материалов блога с возможностью открыть полный текст.
- Страница публикации: отдельный адрес для каждой статьи, позволяющий делиться прямой ссылкой.
- Журнал изменений: отображение обновлений с указанием версии приложения, платформы, даты выпуска и описания изменений.
- Страница обновления: возможность открыть отдельную запись журнала изменений по прямой ссылке.

2.7. Справка и сообщество

- Пользовательская документация: переход к инструкциям по установке, настройке и использованию Obsidian.
- Документация разработчиков: переход к материалам по созданию плагинов и тем.
- Ресурсы сообщества: ссылки на форум и Discord для обсуждений и получения помощи.
- Каталог расширений: переход к каталогу плагинов и тем самого сайта (см. следующий раздел).
- Состояние сервисов: переход на страницу с информацией о работоспособности сервисов.

2.8. Каталог плагинов и тем

- Список расширений: отображение плагинов и тем с названием, автором, кратким описанием, категорией и статусом совместимости.
- Поиск и фильтрация: поиск по названию и описанию, фильтр по типу (плагин или тема), категории и тегам, сортировка списка.
- Страница расширения: описание, скриншоты, список версий, лицензия, ссылка на репозиторий автора; отдельный адрес для каждого расширения.
- Локализация: интерфейс каталога на поддерживаемых языках, описание расширения на языке, указанном администратором.
- Граница ответственности: исходный код расширений хранится в репозиториях авторов, сайт хранит и показывает только метаданные.

2.9. Система управления контентом (CMS) для администраторов

Для администрирования используется готовая open-source headless CMS Strapi (Node.js/TypeScript). Выбор обусловлен тем, что она широко распространена, совпадает с предполагаемым стеком сайта (TypeScript, PostgreSQL) и предоставляет админ-панель, черновики, медиабиблиотеку, локализацию и webhooks «из коробки». Для оценки методом COCOMO II это позволяет использовать ту же строку JavaScript таблицы QSM, что и для остального кода.

- Развёртывание и настройка CMS: установка, подключение PostgreSQL, роли и права доступа, локализация, медиабиблиотека, резервное копирование.
- Вход в админ-панель: вход редакторов и администраторов по электронной почте и паролю, разграничение прав по ролям.
- Управление контентом: создание, редактирование, черновики и публикация материалов блога, журнала изменений, контентных страниц и FAQ; редактирование тарифов и цен без изменения кода.
- Управление каталогом плагинов и тем: добавление расширения с проверкой метаданных, публикация новых версий, снятие с публикации, управление категориями и тегами.
- Предпросмотр: просмотр черновика материала или расширения в оформлении сайта до публикации.
- Управление администраторами: создание учётных записей и назначение ролей.

- Интеграция с сайтом: получение контента по API, webhooks при публикации для обновления кеша, перенос существующего контента в CMS.

2.10. Информация о компании и правовые документы

- Информация о проекте: страница с описанием компании и принципов развития продукта.
- Правовые документы: доступ к условиям использования, политике конфиденциальности и информации о лицензировании.
- Информация о безопасности: отдельная страница с описанием подходов к защите пользовательских данных.
- Внешние ресурсы: ссылки на официальные социальные сети и другие площадки проекта.

3. Наивный метод

Табл. 1. Оценка трудоёмкости реализации функциональных требований наивным методом

№	Функциональный блок	Состав работ	Трудоёмкость, чел.-ч
1	Главная страница и представление продукта	Главная страница, блоки преимуществ, иллюстрации, страницы продуктов и кнопки целевых действий	56
2	Пользовательский интерфейс и навигация	Меню, подвал, переходы между разделами, переключение языка	32
3	Скачивание приложения и расширений	Выбор платформы, ссылки на установочные файлы и магазины, переход к журналу изменений	24
4	Тарифы и платные предложения	Карточки предложений, переключение периода оплаты, обновление цен, FAQ и переход к покупке	32

№	Функциональный блок	Состав работ	Трудоёмкость, чел.-ч
5	Пользовательские аккаунты и оплата	Регистрация, вход, восстановление пароля, проверка форм, личный кабинет, подключение оплаты и управление продлением	120
6	Блог и журнал изменений	Списки публикаций, отдельные страницы статей и обновлений, RSS-лента	40
7	Справка и сообщество	Размещение и настройка переходов к документации, форуму и странице состояния сервисов	8
8	Информация о компании и правовые документы	Страницы компании, безопасности, условий использования и конфиденциальности, внешние ссылки	16
9	Каталог плагинов и тем	Список с поиском и фильтрами, страница расширения, локализация	40
10	Развёртывание и настройка CMS (Strapi)	Установка, PostgreSQL, роли и права, локализация, медиабиблиотека, резервное копирование	24
11	Модели контента и сценарии администраторов	Типы контента (публикация, запись журнала, страница, FAQ, предложение и цена, расширение, вер-	40

№	Функциональный блок	Состав работ	Трудоёмкость, чел.-ч
		сия, категория), черновики и публикация, проверка метаданных и версий, предпросмотр	
12	Интеграция сайта с CMS	API-клиент, замена прежних источников данных, webhooks и обновление кеша, перенос существующего контента	32
Итого реализация функциональных требований			**464**

Табл. 2. Оценка трудоёмкости реализации общепроектных работ наивным методом

№	Дополнительные работы	Трудоёмкость, чел.-ч
13	Уточнение требований и сценариев пользователей	20
14	Подготовка макетов и общих UI-компонентов	48
15	Настройка проекта, базы данных и окружений	16
16	Адаптация страниц для мобильных устройств и планшетов	32
17	Комплексное тестирование и исправление ошибок	64
18	Развёртывание сайта и проверка запуска	24
Итого дополнительные работы		**204**

Общая базовая оценка: 668 чел.-ч

Резерв на неопределённость — 20%: 134 чел.-ч

Общая оценка с резервом: 802 чел.-ч

4. Метод PERT

O - оптимистичная оценка: работа выполняется без существенных затруднений.
M - наиболее вероятная оценка: работа выполняется в обычных условиях.
P - пессимистичная оценка: возникают сложности, требующие дополнительных доработок.
Ожидаемая трудоёмкость рассчитывается по формуле:

$$E = \frac{O + 4M + P}{6}$$

В качестве наиболее вероятных оценок используем значения из предыдущего расчёта наивным методом. Все значения указаны в человеко-часах. Оценки экспертные, без исторических данных по аналогичным проектам.

Табл. 3. Оценка трудоёмкости реализации функциональных требований методом PERT

№	Функциональный блок	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
1	Главная страница и представление продукта	40	56	88
2	Пользовательский интерфейс и навигация	24	32	48
3	Скачивание приложения и расширений	16	24	40
4	Тарифы и платные предложения	24	32	56
5	Пользовательские аккаунты и оплата	80	120	200
6	Блог и журнал изменений	28	40	64
7	Справка и сообщество	4	8	16

№	Функциональный блок	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
8	Информация о компании и правовые документы	12	16	24
9	Каталог плагинов и тем	28	40	64
10	Развёртывание и настройка CMS (Strapi)	16	24	40
11	Модели контента и сценарии администраторов	28	40	64
12	Интеграция сайта с CMS	20	32	56
Итого функциональные требования		**320**	**464**	**760**

Табл. 4. Оценка трудоёмкости общепроектных работ и проекта в целом методом PERT

№	Общепроектные работы	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
13	Уточнение требований и сценариев пользователей	10	20	36
14	Подготовка макетов и общих UI-компонентов	28	48	76
15	Настройка проекта, базы данных и окружений	8	16	32

№	Общепроектные работы	Оптимистичная O	Наиболее вероятная M	Пессимистичная P
16	Адаптация страниц для мобильных устройств и планшетов	20	32	52
17	Комплексное тестирование и исправление ошибок	40	64	100
18	Развёртывание сайта и проверка запуска	12	24	40
Итого общепроектные работы		**118**	**204**	**336**
Всего по проекту		**438**	**668**	**1096**

Табл. 5. Сравнение результатов оценки трудоёмкости проекта

Показатель	Значение
Оценка наивным методом без резерва	668 чел.-ч
Ожидаемая трудоёмкость по PERT	701 чел.-ч
Разница	33 чел.-ч, или 4.9%
Эквивалент при восьмичасовом рабочем дне	87.6 человеко-дня

5. Метод критического пути

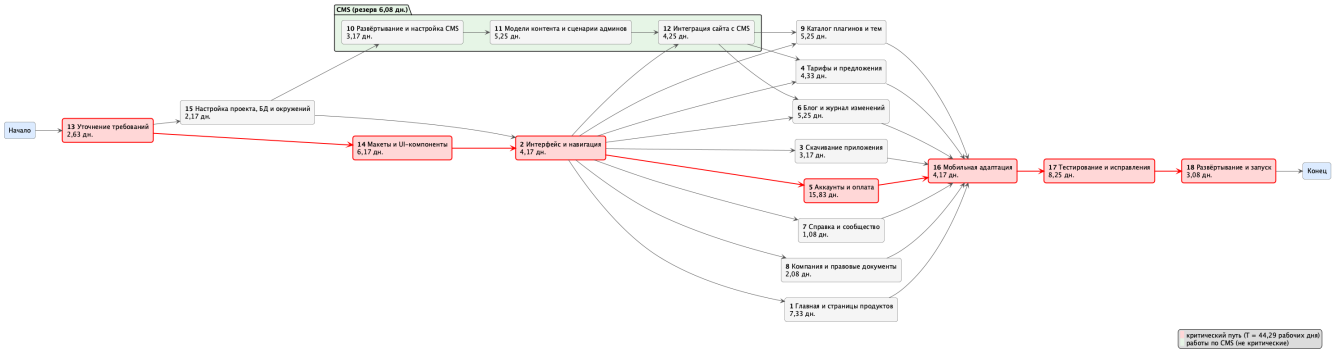


Рис. 1. Сетевая диаграмма взаимосвязи работ

5.1. Рассчёт ранних и поздних сроков

Рассчитаем ранние и поздние сроки.

Все сроки указаны в рабочих днях от начала проекта, отсчёт начинается с нуля.

РН / РО — раннее начало и раннее окончание.

ПН / ПО — позднее начало и позднее окончание без задержки проекта.

Резерв — допустимый сдвиг работы без изменения даты завершения проекта.

Табл. 6. Оценка ранних и поздних сроков

№	Работа	Предшественники	Длительность, дни	РН	РО	ПН	ПО	Резерв
13	Уточнение требований	—	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00
14	Макеты и UI-компоненты	13	6,17	2,63	8,79	2,63	8,79	0,00
15	Настройка проекта	13	2,17	2,63	4,79	6,63	8,79	4,00
10	Развёртывание и настройка CMS	15	3,17	4,79	7,96	10,88	14,04	6,08
11	Модели контента и сценарии админов	10	5,25	7,96	13,21	14,04	19,29	6,08
2	Интерфейс и навигация	14, 15	4,17	8,79	12,96	8,79	12,96	0,00
12	Интеграция сайта с CMS	2, 11	4,25	13,21	17,46	19,29	23,54	6,08

№	Работа	Предшественники	Длительность, дни	РН	РО	ПН	ПО	Резерв
1	Главная и страницы продуктов	2	7,33	12,96	20,29	21,46	28,79	8,50
3	Скачивание приложения	2	3,17	12,96	16,13	25,63	28,79	12,67
4	Тарифы и предложения	2, 12	4,33	17,46	21,79	24,46	28,79	7,00
5	Аккаунты и оплата	2	15,83	12,96	28,79	12,96	28,79	0,00
6	Блог и журнал изменений	2, 12	5,25	17,46	22,71	23,54	28,79	6,08
7	Справка и сообщество	2	1,08	12,96	14,04	27,71	28,79	14,75
8	Компания и правовые документы	2	2,08	12,96	15,04	26,71	28,79	13,75
9	Каталог плагинов и тем	2, 12	5,25	17,46	22,71	23,54	28,79	6,08
16	Мобильная адаптация	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	4,17	28,79	32,96	28,79	32,96	0,00
17	Тестирование и исправления	16	8,25	32,96	41,21	32,96	41,21	0,00

№	Работа	Предшественники	Длительность, дни	РН	РО	ПН	ПО	Резерв
18	Развёртывание и запуск	17	3,08	41,21	44,29	41,21	44,29	0,00

Расчёт выполнен по неокруглённым значениям PERT; округление в таблице может давать расхождения в сотых.
Раннее начало работы определяется максимальным ранним окончанием её предшественников:

$$\text{РН}_i = \max\left(\text{РО}_{\text{предшественники}}\right), \quad \text{РО}_i = \text{РН}_i + t_i$$

Поздние сроки рассчитываются в обратном порядке от окончания проекта:

$$\text{ПО}_i = \min\left(\text{ПН}_{\text{последующих работ}}\right), \quad \text{ПН}_i = \text{ПО}_i - t_i$$

$$\text{Резерв}_i = \text{ПН}_i - \text{РН}_i$$

Критический путь и минимальный срок.
Работы с нулевым резервом образуют критический путь:

$13 \longrightarrow 14 \longrightarrow 2 \longrightarrow 5 \longrightarrow 16 \longrightarrow 17 \longrightarrow 18$

Его продолжительность по неокруглённым значениям:

$$T_{\text{крит}} = 44{,}29 \ \text{ рабочих дней}$$

Это 8,86 рабочей недели при пятидневной неделе. Задержка любой критической работы увеличит срок проекта, если её не компенсировать ускорением последующих работ.

Работы по настройке CMS (10–12) выполняются параллельно с интерфейсом и разработкой страниц и не лежат на критическом пути: их резерв составляет около 6 рабочих дней. Рост срока по сравнению с версией без CMS связан не с CMS, а с увеличением общепроектных работ (макеты, мобильная адаптация, тестирование, развёртывание), которые находятся на критическом пути. Средняя загрузка составляет 1,98 разработчика, поэтому команды из 3 человек достаточно, чтобы вести ветку CMS параллельно критической.

Общая трудоёмкость составляет 701,00 человеко-часа. Срок по критическому пути достигается за счёт параллельного выполнения задач; для одного исполнителя расчётный объём составит около 87,63 рабочего дня. Таким образом, срок по критическому пути — минимум для принятой сетевой модели без ограничений по доступности исполнителей, а не гарантированный срок для команды любого состава.

5.2. Оптимальное количество разработчиков и оценка срока выполнения проекта

Общая трудоёмкость проекта по методу PERT составляет 701,00 человеко-часа, а минимальная продолжительность по критическому пути — 44,29 рабочих дней. Для достижения этого срока предлагается команда из 3 разработчиков с распределением обязанностей:

Табл. 7. Состав команды проекта и распределение обязанностей

Роль	**Количество**	**Обоснование**
Frontend-разработчик	1	Разработка интерфейса и навигации, главной страницы, блога и журнала изменений, мобильная адаптация
Backend-разработчик	1	Настройка базы данных, развёртывание и настройка CMS, модели контента, регистрация и авторизация, личный кабинет, интеграция оплаты и управление подписками
Fullstack-разработчик	1	Разработка разделов скачивания, тарифов, каталога плагинов и тем, интеграция сайта с CMS, информация о компании
Тимлид	1	Координация работы команды, распределение задач, контроль сроков и качества кода, согласование технических решений

Роль	Количество	Обоснование
DevOps-инженер	1	Настройка CI/CD, автоматизация сборки и развёртывания сайта и CMS, серверное окружение, мониторинг и резервное копирование
Системный администратор	1	Администрирование серверов, управление доступами, настройка сетевых параметров, обеспечение безопасности и обновление программного обеспечения
Итого	**6**	Обеспечение разработки, координации команды, развёртывания приложения и поддержки инфраструктуры

6. Метод функциональных точек

Метод функциональных точек (Function Point Analysis, FPA) позволяет оценить размер программного продукта с точки зрения функциональности, предоставляемой пользователю, независимо от используемых технологий При анализе методом функциональных точек надо выполнить следующую последовательность шагов:

1. Определение типа оценки.
2. Определение области оценки и границ продукта.
3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными.
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP).
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV).
7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP).

6.1. Определение типа оценки

Выполняется оценка проекта разработки веб-сайта obsidian.md: подсчитывается функциональность, которую необходимо реализовать для выполнения сформированных выше функциональных требований (блоки 1–8). Сами приложения Obsidian для ПК и мобильных устройств, исходный код

плагинов и тем и пользовательская документация в оценку не входят; в оценку входит каталог метаданных плагинов и тем и CMS для администраторов.

6.2. Определение области оценки и границ продукта

Границы системы определены следующим образом:

- Внутри системы: главная страница и страницы продуктов; страница скачивания приложений и расширения Web Clipper; каталог тарифов и платных предложений; регистрация, аутентификация, восстановление пароля, оформление заказа и личный кабинет; блог, журнал изменений и RSS-лента; страницы компании, безопасности, правовых документов и FAQ; каталог плагинов и тем; переключение языка; настройка CMS Strapi и её типов контента.
- Внешние сущности: пользователи (гости и зарегистрированные), редактор контента и администратор CMS, платёжный провайдер (данные платежей и подписок), хранилище релизов (версии и файлы установщиков), почтовый сервис (письма о сбросе пароля и оплате), магазины приложений и расширений.
- Допущения: материалы блога, журнала изменений, страницы, тарифы и каталог расширений хранятся в CMS и редактируются в её админпанели; ссылки на документацию, форум, Discord, страницу состояния сервисов, соцсети и магазины приложений — обычные гиперссылки и в подсчёт не входят.
- Стандартные операции CMS «из коробки» (простое создание, правка и удаление записей, список записей в админ-панели, загрузка файлов) не считаются разрабатываемой функциональностью и в подсчёт не входят; считаются типы контента, которые настраиваются командой (ILF), и операции с собственной логикой (проверка метаданных, версионирование расширений, предпросмотр, роли). Трудозатраты на настройку CMS учтены в наивной оценке, PERT и составляющей CONST метода UCP.

6.3. Расчет функциональных точек, связанных с данными

Сложность файлов определяется по числу типов элементов данных (DET) и типов записей (RET) в соответствии с матрицей IFPUG. Веса: ILF — 7/10/15, EIF — 5/7/10 для сложности Low/Average/High.

Табл. 8. Классификация сложности ILF и EIF по количеству RET и DET

Количество RET	1–19 DET	20–50 DET	51 и более DET
1	Low	Low	Average
2–5	Low	Average	High
6 и более	Average	High	High

Внутренние логические файлы (ILF) — данные, которыми управляет сайт:

Табл. 9. Внутренние логические файлы и их функциональные баллы

№	Название ILF	RET	DET	Сложность	UFP
1	Учётная запись	2 (учётная запись, токен сброса пароля)	11 (e-mail, хэш пароля, статус, язык, даты и т. д.)	Low	7
2	Заказ	3 (заказ, позиция заказа, попытка оплаты)	22 (предложение, период, цена, валюта, налог, сумма, статусы, даты и т. д.)	Average	10
3	Подписка и лицензия	3 (подписка, настройки продления, история статусов)	21 (предложение, период, срок действия, автопродление, ключ лицензии и т. д.)	Average	10
4	Каталог предложений и цен	2 (предложение, цена)	11 (название, описание, единица расчёта, период, цена, валюта и т. д.)	Low	7
5	Публикация блога	2 (публикация, метаданные)	12 (заголовок, текст, дата, автор, адрес, теги, язык и т. д.)	Low	7
6	Запись журнала изменений	2 (запись, пункт изменений)	10 (версия, платформа, дата выпуска,	Low	7

№	Название ILF	RET	DET	Сложность	UFP
			описание, адрес и т. д.)		
7	Вариант загрузки и установки расширения	2 (вариант загрузки, вариант установки WebClipper)	12 (платформа, формат, ссылка на магазин, браузер и т. д.)	Low	7
8	Контентные страницы и FAQ	2 (страница, пара «вопрос–ответ»)	12 (адрес, заголовок, текст, язык, тип, дата обновления и т. д.)	Low	7
9	Расширение каталога (плагин или тема)	3 (расширение, версия, скриншот)	24 (тип, название, автор, описание, репозиторий, лицензия, версия, совместимость, статус, язык и т. д.)	Average	10
10	Категория и тег каталога	2 (категория, тег)	6 (название, адрес, описание, язык и т. д.)	Low	7
11	Администратор и роль	2 (учётная запись администратора, роль)	12 (e-mail, хэш пароля, имя, роль, статус, даты и т. д.)	Low	7
	Итого ILF				**86**

Внешние интерфейсные файлы (EIF) — данные, на которые сайт ссылается, но не управляет ими:

Табл. 10. Внешние интерфейсные файлы и их функциональные баллы

№	Название EIF	RET	DET	Сложность	UFP
1	Платёжный провайдер	2 (клиент и платёжная сессия, подписка у провайдера)	14 (идентификаторы, сумма, валюта, статус	Low	5

№	Название EIF	RET	DET	Сложность	UFP
			платежа и подписки и т. д.)		
2	Хранилище релизов	1 (релиз)	9 (версия, платформа, формат, имя файла, размер, ссылка и т. д.)	Low	5
	Итого EIF				**10**

6.4. Расчет функциональных точек транзакций

Транзакции классифицируются на входные (EI), выходные (EO) и запросы (EQ). Сложность определяется по числу ссылаемых файлов (FTR) и элементов данных (DET):

- EI (веса 3/4/6): FTR 0–1 — Low при DET 1–15, Average при DET 16+; FTR 2 — Low при DET 1–4, Average при 5–15, High при 16+; FTR 3+ — Average при DET 1–4, High при 5+.
- EO (веса 4/5/7) и EQ (веса 3/4/6): FTR 0–1 — Low при DET 1–19, Average при 20+; FTR 2–3 — Low при DET 1–5, Average при 6–19, High при 20+; FTR 4+ — Average при DET 1–5, High при 6+.

Табл. 11. Оценка функциональных баллов транзакционных функций

№	Название транзакции	Тип	FTR	DET	Сложность	UFP
1	Регистрация учётной записи	EI	1	5	Low	3
2	Вход в систему	EI	1	4	Low	3
3	Выход из системы	EI	1	2	Low	3
4	Запрос сброса пароля	EI	1	3	Low	3
5	Установка нового пароля	EI	1	4	Low	3
6	Сохранение выбранного предложения и периода оплаты до авторизации	EI	1	4	Low	3
7	Оформление заказа и переход к оплате	EI	4	10	High	6
8	Приём результата оплаты от платёжного провайдера	EI	3	8	High	6
9	Отключение автопродления подписки	EI	2	6	Average	4

№	Название транзакции	Тип	FTR	DET	Сложность	UFP
10	Публикация материалов блога и журнала изменений в CMS	EI	2	12	Average	4
11	Переключение языка интерфейса	EI	1	2	Low	3
12	Просмотр тарифов с пересчётом стоимости по периоду оплаты	EO	1	12	Low	4
13	Сводка заказа с итоговой суммой перед оплатой	EO	2	9	Average	5
14	Формирование RSS-ленты	EO	2	9	Average	5
15	Список публикаций блога	EQ	1	7	Low	3
16	Страница публикации	EQ	1	10	Low	3
17	Список записей журнала изменений	EQ	1	8	Low	3
18	Страница записи журнала изменений	EQ	1	8	Low	3
19	Страница скачивания приложений	EQ	2	12	Average	4
20	Выбор браузера и установка Web Clipper	EQ	1	6	Low	3
21	Личный кабинет (услуги, статус, срок действия)	EQ	3	10	Average	4
22	Результат оплаты	EQ	1	6	Low	3
23	Контентные страницы (главная, продукты, компания, безопасность, правовые документы, справка)	EQ	1	8	Low	3
24	Вопросы и ответы (FAQ)	EQ	1	5	Low	3
25	Добавление расширения в каталог с проверкой метаданных	EI	3	14	High	6
26	Публикация новой версии расширения (проверка версии)	EI	1	8	Low	3
27	Снятие расширения с публикации	EI	1	3	Low	3
28	Назначение ролей администраторам	EI	1	5	Low	3
29	Предпросмотр черновика материала или расширения	EO	2	12	Average	5

№	Название транзакции	Тип	FTR	DET	Сложность	UFP
30	Список расширений каталога с поиском и фильтрами	EQ	2	10	Average	4
31	Страница расширения (описание, версии, ссылки)	EQ	1	14	Low	3
	Итого (EI — 56, EO — 19, EQ — 39)					**114**

6.5. Определение суммы невыровненных ФТ (UFP)

Суммируем все компоненты:

$$\text{UFP} = \text{ILF} + \text{EIF} + \text{Транзакции} = 86 + 10 + 114 = 210$$

6.6. Определение фактора выравнивания (VAF)

Фактор выравнивания учитывает 14 общих системных характеристик (GSC). Для сайта obsidian.md оценки степени влияния (DI, от 0 до 5) следующие:

Табл. 12. Оценка характеристик сложности системы и расчёт TDI

№	Характеристика	DI	Обоснование
1	Обмен данными	4	Работа по HTTPS; взаимодействие с платёжным провайдером, почтой и хранилищем релизов
2	Распределённая обработка	3	Сайт и CMS — отдельные сервисы, взаимодействуют по API; плюс внешние сервисы и CDN
3	Производительность	3	Быстрая загрузка страниц и отдача дистрибутивов через CDN
4	Нагруженность конфигурации	1	Особых ограничений по оборудованию нет
5	Транзакционная нагрузка	3	Пики трафика при выходе релизов; платежи редкие
6	Ввод данных в диалоговом режиме	4	Формы регистрации, входа и оплаты; формы админ-панели CMS для контента и каталога
7	Эффективность работы конечного пользователя	4	Адаптивность, мультиязычность, быстрая навигация

№	Характеристика	DI	Обоснование
8	Оперативное обновление	3	Онлайн-изменение учётных записей, заказов и подписок
9	Сложность обработки	3	Пересчёт цен по периоду, жизненный цикл подписки, уведомления провайдера
10	Повторное использование	3	Общие UI-компоненты и шаблоны страниц
11	Лёгкость инсталляции	1	Веб-сервис, установка у пользователя не требуется
12	Лёгкость эксплуатации	3	Резервное копирование, мониторинг и обновление сайта и CMS
13	Множественные площадки	3	Много языков, браузеров и устройств
14	Гибкость	4	Контент, цены и каталог меняются администраторами через CMS без изменения кода
	TDI (ΣDI)	**42**	

Рассчитываем VAF по формуле:

$$\mathrm{VAF} = 0.65 + (\mathrm{TDI} \times 0.01) = 0.65 + (42 \times 0.01) = 1.07$$

6.7. Расчёт количества выровненных функциональных точек (AFP)

$$\mathrm{AFP} = \mathrm{UFP} \times \mathrm{VAF} = 210 \times 1.07 = \frac{22470}{100} \approx 225 \ \ \mathrm{FP}$$

7. Метод COCOMO II

Метод COCOMO II требует перевода функциональных точек в строки кода (SLOC), а затем применения регрессионной модели для оценки трудоемкости разработки программного продукта на основе его размера в тысячах строк исходного кода и ряда корректирующих факторов, отражающих сложность проекта, квалификацию команды и особенности окружения.

7.1. Конвертация функциональных точек в SLOC

Предполагаемый стек: Next.js/React и Node.js на TypeScript, CMS Strapi (Node.js/TypeScript), база данных PostgreSQL. Код самой Strapi в SLOC не входит, так как это готовый продукт; считается только код, который пишет команда (типы контента, хуки и контроллеры, интеграция с сайтом). Поскольку Strapi написана на TypeScript/JavaScript, для всей кодовой базы применима одна строка JavaScript таблицы QSM (отдельной статистики для CMS не требуется). В QSM v5.0 TypeScript отдельной строкой нет, берём JavaScript — 47 SLOC/FP. Ожидается: SLOC = 225 × 47 = 10575, KSLOC = 10,575.

Расчёт объёма исходного кода:

$$\text{SLOC} = \text{AFP} \times 47 = 225 \times 47 = 10575 \quad \text{строк}$$

$$\text{KSLOC} = \frac{\text{SLOC}}{1000} = 10.575 \quad \text{KSLOC}$$

7.2. Расчет факторов масштаба (SF)

Факторы масштаба определяют нелинейность зависимости трудоёмкости от размера проекта. Для сайта obsidian.md выбраны следующие уровни:

Табл. 13. Факторы масштаба проекта для модели COCOMO II

Фактор	Уровень	Значение	Обоснование
PREC (Прецедентность)	High	2.48	Каталог, тарифы, блог и оплата подписок — хорошо изученный тип продукта
FLEX (Гибкость процесса)	Nominal	3.04	Требования заданы, но детали реализации гибкие
RESL (Архитектура и риски)	Nominal	4.24	Архитектура определена частично, основные риски известны
TEAM (Сработанность команды)	Nominal	3.29	Команда из трёх человек, новая для проекта
PMAT (Зрелость процессов)	Nominal	4.68	Типовая зрелость процессов
ΣSF		**17.73**	

Показатель масштаба E рассчитывается по формуле:

$$E = 0.91 + 0.01 \times \Sigma\text{SF} = 0.91 + 0.01 \times 17.73 = 1.0873$$

7.3. Расчет множителей усилия (EM)

Множители усилия отражают влияние характеристик продукта, платформы, персонала и проекта на трудоемкость. Для сайта obsidian.md учитываются все 17 множителей модели Post-Architecture:

Табл. 14. Множители трудоёмкости модели COCOMO II

Фактор	Уровень	Множитель	Комментарий
Требуемая надёжность (RELY)	High	1.1	Оплата и персональные данные пользователей
Размер базы данных (DATA)	Nominal	1	Небольшая база: пользователи, заказы, контент
Сложность продукта (CPLX)	Nominal	1	Типовая логика для веб-сайта с подписками
Требуемая повторная используемость (RUSE)	Low	0.95	Повторное использование только внутри проекта
Документация (DOCU)	Nominal	1	Соответствует потребностям жизненного цикла
Ограничения времени выполнения (TIME)	Nominal	1	—
Ограничения памяти (STOR)	Nominal	1	—
Изменчивость платформы (PVOL)	Nominal	1	—
Способности аналитиков (ACAP)	Nominal	1	—
Способности программистов (PCAP)	Nominal	1	—
Текучесть персонала (PCON)	Nominal	1	—
Опыт в предметной области (APEX)	Nominal	1	—
Опыт с платформой (PLEX)	Low	1.09	Команда впервые работает со Strapi

Фактор	Уровень	Множитель	Комментарий
Опыт с языком и инструментами (LTEX)	High	0.91	Опыт работы с JavaScript/TypeScript и React
Использование инструментов (TOOL)	High	0.9	Фреймворки, CI/CD, линтеры, тесты
Распределённость команды (SITE)	High	0.93	Команда работает в одном городе
Требуемые сроки разработки (SCED)	Nominal	1	Сроки не сжаты
EM		**0.868**	Произведение всех множителей трудоёмкости

7.4. Итоговый расчёт трудоёмкости

Базовая формула COCOMO II (Post-Architecture):

$$\mathrm{PM} = \mathrm{A} \times \mathrm{KSLOC}^{\mathrm{E}} \times \mathrm{EM}$$

где PM — трудоёмкость в человеко-месяцах; A = 2.94; E — показатель масштаба; EM — произведение множителей трудоёмкости; KSLOC — объём кода в тысячах строк.

$$\mathrm{PM} = 2.94 \times 10.575^{1.0873} \times 0.868 \approx 33.14 \quad \text{чел.-мес.}$$

Переводим трудоёмкость в человеко-часы, принимая 160 рабочих часов в месяце:

$$\text{Трудоёмкость} = 33.14 \times 160 \approx 5302 \quad \text{чел.-ч}$$

Важно отметить чувствительность оценки к коэффициенту SLOC/FP. Кроме того, оценка завышена для функций, которые Strapi предоставляет без написания кода: ФТ учитывают их только частично (см. допущения), но SLOC/FP получен по проектам, где код писали вручную, поэтому результат следует рассматривать как верхнюю границу.

7.5. Расчёт сроков разработки

Формула длительности разработки по COCOMO II.2000:

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times \mathrm{PM}^{\mathrm{F}}$$

где F — показатель, определяющий зависимость срока разработки от трудоёмкости.

$$\mathrm{F} = 0.28 + 0.2 \times (\mathrm{E} - 0.91) = 0.3155$$

$$\mathrm{TDEV} = 3.67 \times 33.14^{0.3155} \approx 11.07 \ \text{месяца}$$

7.6. Расчёт команды

Средний расчётный размер команды определяется отношением трудоёмкости к длительности разработки:

$$N = \frac{\mathrm{PM}}{\mathrm{TDEV}} = \frac{33.14}{11.07} \approx 2.99 \ \text{человека}$$

Полученное значение характеризует расчётную среднюю численность команды по модели COCOMO II. Оно не учитывает необходимость выделения отдельных специалистов на все проектные роли.

С учётом функционального объёма проекта, необходимости разработки клиентской и серверной частей, координации работ и сопровождения инфраструктуры рекомендуется команда из 6 человек:

- 1 frontend-разработчик — разработка пользовательского интерфейса, главной страницы, блога и мобильной адаптации;
- 1 backend-разработчик — реализация аккаунтов, заказов, подписок и интеграции платёжной системы;
- 1 fullstack-разработчик — разработка функциональности скачивания, тарифов и управления контентом;
- 1 тимлид — координация разработки, проектирование архитектуры и контроль качества кода;
- 1 DevOps-инженер — настройка CI/CD, автоматизация развёртывания и мониторинг приложения;
- 1 системный администратор — сопровождение серверной инфраструктуры, управление доступами и обеспечение стабильности системы.

7.7. Итоговая оценка по методу ФТ + COCOMO II

Табл. 15. Итоговая оценка по методу ФТ + COCOMO II

Метрика	Значение
Невыровненные функциональные точки (UFP)	210
Фактор выравнивания (VAF)	1.07

Метрика	Значение
Функциональные точки (AFP)	224.7 FP
Оценочный объём кода	10575 SLOC (10.575 KSLOC)
Трудоёмкость	33.14 чел.-мес. (≈ 5302 чел.-ч)
Срок разработки	11.07 месяца
Средний расчётный размер команды	2.99 человека
Рекомендуемая команда	6 человек

Примечание: COCOMO II оценивает работы от проектирования до интеграции и тестирования, включая управление проектом и документацию, но не включает фазу планирования и сбора требований, а также развёртывание и последующую поддержку сайта.

8. Метод оценки вариантов использования (Use Case Points)

Для оценки по методу Use Case Points определены 38 прецедентов, актёры и их связи. Диаграмма прецедентов приведена на Рис. 2.

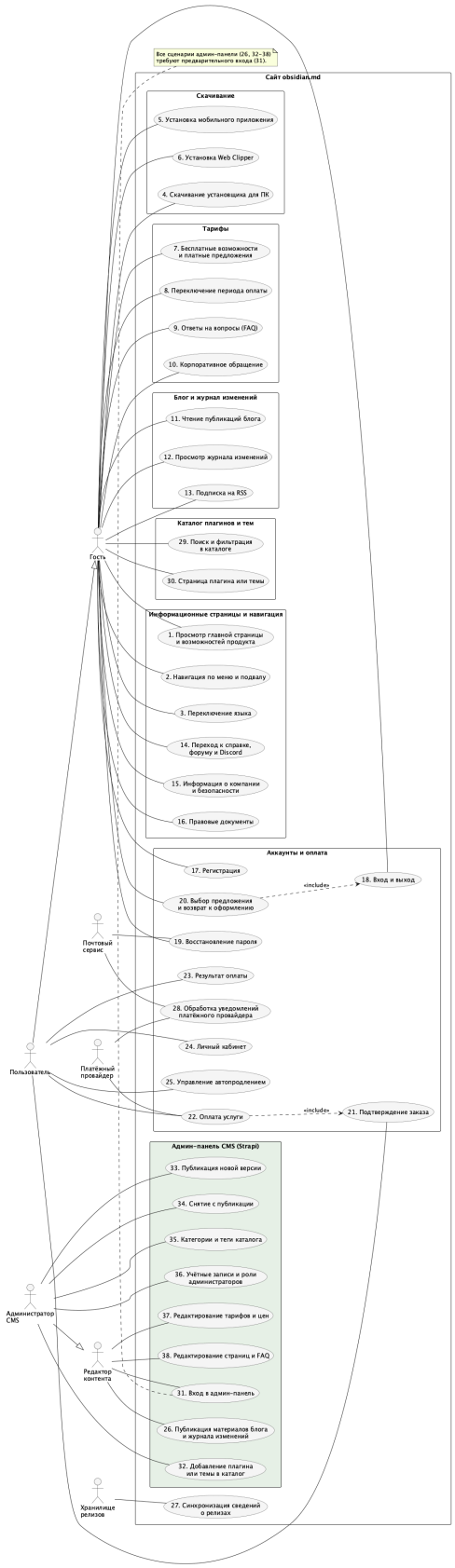


Рис. 2. Use-Case диаграмма

Сложность прецедента определяется числом транзакций (шагов основного сценария): до 3 — Low, от 4 до 7 — Medium, 8 и более — High.

Табл. 16. Прецеденты

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
1	Просмотр главной страницы и возможностей продукта	Гость	2	Low
2	Навигация по меню и подвалу сайта	Гость	2	Low
3	Переключение языка интерфейса	Гость	2	Low
4	Выбор платформы и скачивание установщика для ПК	Гость	4	Medium
5	Установка мобильного приложения (магазин или APK)	Гость	4	Medium
6	Установка расширения Web Clipper	Гость	3	Low
7	Просмотр бесплатных возможностей и платных предложений	Гость	4	Medium
8	Переключение периода оплаты	Гость	3	Low
9	Просмотр ответов на вопросы о лицензиях и возвратах	Гость	2	Low
10	Корпоративное обращение о массовой покупке	Гость	3	Low
11	Чтение публикаций блога	Гость	4	Medium
12	Просмотр журнала изменений	Гость	4	Medium
13	Подписка на RSS-ленту	Гость	2	Low

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
14	Переход к справке, форуму и Discord	Гость	3	Low
15	Просмотр информации о компании и безопасности	Гость	3	Low
16	Просмотр правовых документов	Гость	2	Low
17	Регистрация учётной записи	Гость	5	Medium
18	Вход в систему и выход	Гость	4	Medium
19	Восстановление пароля	Гость	5	Medium
20	Выбор предложения и возврат к оформлению после входа	Гость	5	Medium
21	Подтверждение заказа	Пользователь	4	Medium
22	Оплата услуги	Пользователь	8	High
23	Просмотр результата оплаты	Пользователь	3	Low
24	Просмотр личного кабинета	Пользователь	4	Medium
25	Управление автопродлением подписки	Пользователь	5	Medium
26	Публикация материалов блога и журнала изменений	Редактор контента	6	Medium
27	Синхронизация сведений о релизах	Хранилище релизов	3	Low
28	Обработка уведомлений платёжного провайдера	Платёжный провайдер	8	High

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
29	Поиск и фильтрация плагинов и тем в каталоге	Гость	4	Medium
30	Просмотр страницы плагина или темы	Гость	3	Low
31	Вход в админ-панель CMS	Редактор контента	4	Medium
32	Добавление плагина или темы в каталог	Администратор CMS	7	Medium
33	Публикация новой версии плагина или темы	Администратор CMS	5	Medium
34	Снятие плагина или темы с публикации	Администратор CMS	3	Low
35	Управление категориями и тегами каталога	Администратор CMS	3	Low
36	Управление учётными записями и ролями администраторов	Администратор CMS	4	Medium
37	Редактирование тарифов и цен	Редактор контента	5	Medium
38	Редактирование страниц сайта и FAQ	Редактор контента	5	Medium

8.1. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Табл. 17. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Сложность	Вес	Количество	Затраты
Low	5	16	80
Medium	10	20	200
High	15	2	30
Итого		**38**	**310**

$$\mathrm{UUCW} = 310$$

8.2. Оценка веса акторов (UAW)

Табл. 18. Оценка веса акторов (UAW)

Сложность	Вес	Акторы	Количество	Затраты
Low (Simple)	1	Хранилище релизов (API), почтовый сервис (API)	2	2
Medium (Average)	2	Платёжный провайдер (HTTP API и уведомления)	1	2
High (Complex)	3	Гость, зарегистрированный пользователь (интерфейс сайта); редактор контента, администратор CMS (интерфейс админпанели)	4	12
Итого			**7**	**16**

$$\mathrm{UAW} = 16$$

8.3. Оценка технических факторов (TCF)

Табл. 19. Оценка технических факторов (TCF)

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T1	Распределённая система	2	3	6
T2	Время отклика и производительность	1	3	3
T3	Эффективность работы конечного пользователя	1	4	4
T4	Сложность внутренней обработки	1	3	3
T5	Повторное использование кода	1	3	3
T6	Простота установки	0.5	1	0.5
T7	Простота использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	4	8
T9	Простота внесения изменений	1	4	4
T10	Параллелизм	1	3	3
T11	Требования безопасности	1	5	5
T12	Прямой доступ для третьих лиц	1	2	2

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T13	Требования к обучению пользователей	1	1	1
	Итого (TF)			**44.5**

$$\mathrm{TCF} = 0.6 + 0.01 \times \mathrm{TF} = 0.6 + 0.01 \times 44.5 = 1.045$$

8.4. Оценка факторов окружения (ECF)

Табл. 20. Оценка факторов окружения (ECF)

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (E, 0–5)	W × E
E1	Опыт команды с подобными проектами	1.5	3	4.5
E2	Опыт работы с предметной областью	0.5	2	1
E3	Опыт работы с технологиями (JS/TS, React, Strapi)	1	3	3
E4	Способности аналитиков	0.5	3	1.5
E5	Мотивация команды	1	4	4
E6	Стабильность требований (требования сформированы по действующему сайту)	2	4	8
E7	Использование специалистов-контракторов	−1	1	−1
E8	Сложность и распределённость команды	−1	1	−1
	Итого (EF)			**20**

$$\mathrm{ECF} = 1.4 - 0.03 \times \mathrm{EF} = 1.4 - 0.03 \times 20 = 0.8$$

8.5. Вычисление UCP

Формула расчёта невыровненных прецедентов с учётом технических факторов и факторов окружения:

$$\mathrm{UCP} = (\mathrm{UUCW} + \mathrm{UAW}) \times \mathrm{TCF} \times \mathrm{ECF}$$

Подставляем рассчитанные значения:

$$\mathrm{UCP} = (310 + 16) \times 1.045 \times 0.8$$

$$\mathrm{UCP} = 326 \times 1.045 \times 0.8 \approx 272.54$$

8.6. Подсчет фактора продуктивности (PF)

Для расчёта фактора продуктивности PF используется завершённый проект команды из двух человек — веб-сервис для покупки доменов третьего уровня и управления их DNS-записями (далее — «Сервис доменов»). Требования к проекту описаны в документе SRS; основные пользовательские сценарии показаны на User-flow диаграмме (Рис. 3):

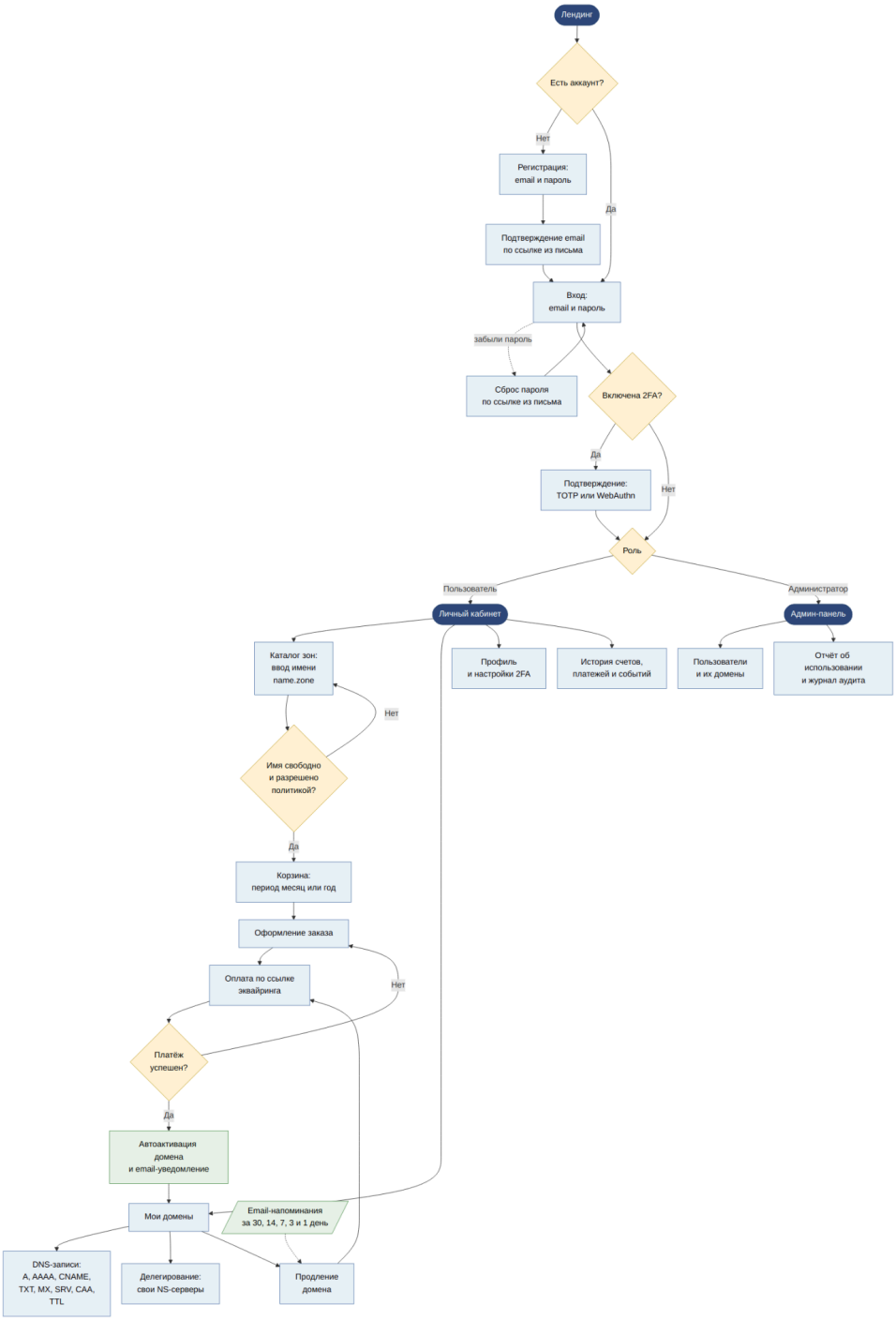


Рис. 3. User-Flow диаграмма сервиса доменов

Сложность прецедента определяется числом транзакций (шагов основного сценария): до 3 — Low, от 4 до 7 — Medium, 8 и более — High. Прецеденты, инициируемые системой, отнесены к внешнему актору, с которым они связаны.

Табл. 21. Прецеденты сервиса доменов

№	Прецедент	Основной актор	Транзакций	Сложность
1	Регистрация пользователя	Пользователь	4	Medium
2	Аутентификация пользователя	Пользователь	5	Medium
3	Восстановление доступа	Пользователь	3	Low
4	Проверка имени	Пользователь	2	Low
5	Добавление имени в корзину	Пользователь	3	Low
6	Оформление заказа	Пользователь	4	Medium
7	Оплата заказа	Пользователь	4	Medium
8	Активация домена после оплаты	Платёжный эквайер	3	Low
9	Управление DNS-записями	Пользователь	3	Low
10	NS-делегирование	Пользователь	2	Low
11	Продление домена	Пользователь	3	Low
12	Напоминания о продлении	Почтовый сервер	1	Low
13	Личный кабинет	Пользователь	4	Medium
14	Админ-панель	Администратор	3	Low
15	Проверка имени на политику	Пользователь	2	Low
16	Email-уведомления	Почтовый сервер	1	Low
17	Аудит действий	Администратор	2	Low
18	Экспорт отчёта	Администратор	2	Low

8.6.1. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Табл. 22. Оценка веса прецедентов (UUCW)

Сложность	Вес	Количество	Затраты
Low	5	13	65
Medium	10	5	50
High	15	0	0
Итого		18	115

UUCW = 115

8.6.2. Оценка веса акторов (UAW)

Табл. 23. Оценка веса акторов (UAW)

Сложность	Вес	Акторы	Количество	Затраты
Low (Simple)	1	Почтовый сервер (SMTP)	1	1
Medium (Average)	2	Платёжный эквайер (HTTP API и уведомления), DNS-серверы (REST API)	2	4
High (Complex)	3	Пользователь, администратор (графический интерфейс)	2	6
Итого			5	11

UAW = 11

8.6.3. Оценка технических факторов (TCF)

Табл. 24. Оценка технических факторов (TCF)

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T1	Распределённая система	2	4	8
T2	Время отклика и производительность	1	4	4
T3	Эффективность работы конечного пользователя	1	3	3
T4	Сложность внутренней обработки	1	4	4
T5	Повторное использование кода	1	2	2
T6	Простота установки	0.5	2	1
T7	Простота использования	0.5	4	2
T8	Переносимость	2	3	6
T9	Простота внесения изменений	1	3	3
T10	Параллелизм	1	4	4

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (F, 0–5)	W × F
T11	Требования безопасности	1	5	5
T12	Прямой доступ для третьих лиц	1	2	2
T13	Требования к обучению пользователей	1	2	2
	Итого (TF)			46

TCF = 0.6 + 0.01 × TF = 0.6 + 0.01 × 46 = 1.06

8.6.4. Оценка факторов окружения (ECF)

Табл. 25. Оценка факторов окружения (ECF)

№	Фактор	Вес (W)	Оценка (E, 0–5)	W × E
E1	Опыт команды с подобными проектами	1.5	2	3
E2	Опыт работы с предметной областью	0.5	2	1
E3	Опыт работы с технологиями (Java, Spring Boot, React)	1	3	3
E4	Способности аналитиков	0.5	3	1.5
E5	Мотивация команды	1	4	4
E6	Стабильность требований (требования зафиксированы в SRS)	2	3	6
E7	Использование специалистов-контрактов (подрядчики не привлекались)	−1	0	0
E8	Сложность и распределённость команды	−1	1	−1
	Итого (EF)			17.5

ECF = 1.4 − 0.03 × EF = 1.4 − 0.03 × 17.5 = 0.875

8.6.5. Вычисление UCP

UCP = (UUCW + UAW) × TCF × ECF

UCP = (115 + 11) × 1.06 × 0.875 = 126 × 1.06 × 0.875 ≈ 116.86

Проект выполнялся двумя разработчиками около 16 недель при загрузке порядка 20 ч в неделю на человека; суммарные трудозатраты составили 640 чел.-ч. Это значение лежит внутри диапазона 468–936 чел.-ч, заложен-

ного в SRS при планировании. Фактор продуктивности рассчитывается как отношение фактических трудозатрат к размеру проекта в UCP:

- UCP завершённого проекта = 116.86
- Затраченное время = 640 чел.-ч (два разработчика)
- PF = 640 / 116.86 ≈ 5.48 чел.-ч на UCP

8.7. Применение фактора продуктивности (PF)

Общее время разработки = UCP × PF + CONST

Где CONST включает:

- Настройка инфраструктуры: 40 чч
- DevOps работы: 30 чч
- Создание дизайна: 60 чч
- Тестирование: 50 чч
- Управление проектом: 40 чч
- Установка и настройка CMS (Strapi): роли, локализация, медиабиблиотека, резервное копирование, webhooks: 40 чч
- Миграция существующего контента в CMS: 16 чч
- Итого CONST = 276 чч

Общая оценка трудозатрат:

E = UCP × PF + CONST

E = 272.54 × 5.48 + 276

E = 1493.5 + 276 = 1769.5 ≈ 1770 чч

9. Вывод

Табл. 26. Анализ результатов

Метод оценки	Затраты, чел.-ч	Отношение к наивной оценке
Наивный (без резерва; с резервом 20 % — 802)	668	1
PERT	701	1.05
UCP	1770	2.65
МФТ + COCOMO II	5302	7.94

По результатам сравнения методов оценки трудозатрат можно сделать вывод, что метод UCP (Use Case Points) целесообразно использовать для оценки трудоёмкости разрабатываемого проекта. В отличие от наивной оценки и метода PERT, UCP учитывает функциональный объём системы через прецеденты и акторов, а также корректирует результат с учётом технических факторов и факторов окружения. Это позволяет получить более структурированную оценку, основанную на характеристиках проектируемой системы.

При этом оценка UCP превышает результаты наивного метода и PERT, но остаётся существенно ниже оценки МФТ + COCOMO II. Такое расхождение показывает, что методы используют разные подходы и предпосылки, поэтому результаты необходимо интерпретировать с учётом особенностей проекта. Значение UCP следует рассматривать как обоснованную оценку на основе функциональности системы, а не как гарантированное фактическое время разработки.

Таким образом, UCP рекомендуется использовать в качестве основного метода оценки трудозатрат, поскольку он связывает оценку с функциональными требованиями и позволяет последовательно учитывать характеристики системы. Для повышения надёжности результата оценку UCP целесообразно сопоставлять с экспертными оценками и фактическими трудозатратами аналогичных проектов.